UNDIP GLOBAL CLASSROOM **(UGC)**

TRANSFORMING LIBRARIES THROUGH INFORMATION TECHNOLOGY: EMERGING TECHNOLOGIES, USER EXPERIENCE AND THE FUTURE OF SMART LIBRARIES

Dr. Intan Yusrina Zairon

Perpustakaan telah mengalami perkembangan melalui empat tahapan utama, yaitu traditional library, automated library, digital library, dan smart library. Pada tahap traditional, perpustakaan masih mengandalkan koleksi fisik dan layanan yang dilakukan secara manual. Perkembangan teknologi kemudian mendorong perpustakaan memasuki tahap automated, yang ditandai dengan penggunaan katalog digital dan sistem sirkulasi terkomputerisasi. Selanjutnya, pada tahap digital, perpustakaan mulai menyediakan sumber daya informasi secara daring sehingga dapat diakses dari jarak jauh. Perkembangan tersebut mengarah pada konsep smart library, yaitu perpustakaan dengan layanan yang saling terhubung, adaptif, dan memanfaatkan teknologi cerdas untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Transformasi perpustakaan didorong oleh berbagai faktor, seperti perubahan ekspektasi pengguna yang menginginkan layanan cepat dan terpersonalisasi, meningkatnya jumlah informasi (information overload), kebutuhan pembelajaran digital, kemunculan teknologi baru, serta tuntutan terhadap layanan yang inklusif. Dalam hal ini, transformasi digital tidak hanya berkaitan dengan penerapan teknologi, tetapi juga bagaimana teknologi dapat meningkatkan cara manusia dalam mengakses, memahami, dan memanfaatkan pengetahuan.

Digital library dan smart library memiliki fokus pengembangan yang berbeda. Digital library lebih menitikberatkan pada penyediaan dan akses terhadap konten digital, dengan proses pencarian informasi yang umumnya masih mengandalkan interaksi manual melalui fitur search and browse. Sementara itu, smart library dikembangkan sebagai ekosistem layanan yang terintegrasi, dengan kemampuan menyediakan penemuan informasi berdasarkan konteks (context-aware discovery), interaksi yang adaptif, serta pengambilan keputusan berdasarkan analisis data (data-informed decisions). Dalam penerapannya, smart library memiliki empat komponen utama, yaitu Digital Infrastructure yang mencakup infrastruktur digital seperti teknologi cloud dan repositori; Intelligent Services berupa layanan cerdas yang memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) dan analitik data; User Experience yang berkaitan dengan interaksi manusia dan komputer (HCI), pengalaman pengguna (UX), serta aksesibilitas layanan; dan Governance yang mencakup tata kelola privasi, keamanan, dan etika dalam pemanfaatan teknologi.

Perkembangan smart library didukung oleh berbagai teknologi yang memungkinkan perpustakaan menyediakan layanan secara lebih efektif dan interaktif. Salah satunya adalah Artificial Intelligence (AI), yang mengubah mekanisme pencarian informasi dari pencarian berbasis kata kunci (keyword search) menjadi pencarian konversasional dengan memanfaatkan Natural Language Processing (NLP), Semantic Search, dan Retrieval-Augmented Generation (RAG). AI juga dapat diterapkan sebagai asisten virtual yang menyediakan layanan informasi selama 24 jam. Salah satu contohnya adalah LINK AI Chatbot yang dikembangkan oleh University of South Florida Libraries untuk membantu menjawab pertanyaan pengguna. Selain AI, teknologi Internet of Things (IoT) dan Big Data Analytics juga berperan dalam meningkatkan efisiensi operasional perpustakaan. Penerapannya dapat ditemukan pada sistem sirkulasi berbasis RFID, penggunaan sensor untuk memantau kondisi dan pemanfaatan ruang, serta analisis pola penggunaan fasilitas perpustakaan. Meskipun demikian, pengumpulan dan analisis data tersebut perlu memperhatikan perlindungan privasi pengguna.

Teknologi lain yang turut mendukung transformasi perpustakaan adalah Extended Reality (XR), yang mencakup Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR), dan Mixed Reality (MR). Teknologi ini memungkinkan perpustakaan menghadirkan pengalaman yang lebih imersif melalui tur perpustakaan virtual, navigasi berbasis AR, pameran interaktif, hingga pelestarian warisan budaya dalam bentuk digital heritage. Contoh penerapannya dapat dilihat pada proyek penelitian METTAREKA dan penyelenggaraan pameran virtual oleh Library of Congress. Di samping itu, gamification dan layanan berbasis perangkat seluler (mobile services) juga menjadi bagian dari pengembangan layanan perpustakaan. Gamification dilakukan dengan mengintegrasikan elemen permainan, seperti pemberian lencana, kuis interaktif, dan tantangan orientasi perpustakaan untuk meningkatkan keterlibatan pengguna. Sementara itu, mobile services memungkinkan pengguna mengakses berbagai layanan perpustakaan secara langsung melalui perangkat seluler sehingga akses informasi menjadi lebih praktis dan fleksibel.

Keberhasilan penerapan teknologi di perpustakaan tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan sistem, tetapi juga oleh kemudahan pengguna dalam mengoperasikannya. Oleh karena itu, aspek Human-Computer Interaction (HCI) dan User Experience (UX) menjadi hal penting dalam pengembangan layanan perpustakaan. Teknologi yang baik harus mampu memberikan pengalaman penggunaan yang mudah, nyaman, dan sesuai dengan kebutuhan pemustaka. Dalam konteks ini, terdapat perbedaan antara usability dan user experience. Usability berkaitan dengan kemampuan pengguna dalam menyelesaikan suatu tugas secara efektif dan efisien melalui sebuah sistem. Sementara itu, user experience memiliki cakupan

yang lebih luas karena turut memperhatikan perasaan, kenyamanan, dan kepuasan pengguna selama berinteraksi dengan sistem tersebut. Selain kemudahan penggunaan, aspek inklusivitas dan aksesibilitas juga perlu diperhatikan sejak tahap awal perancangan layanan. Fitur aksesibilitas, seperti dukungan screen reader, navigasi menggunakan keyboard, serta pengaturan kontras teks, sebaiknya telah menjadi bagian dari desain sistem (built-in accessibility), bukan sekadar fitur tambahan yang diterapkan setelah sistem selesai dikembangkan. Dengan demikian, layanan perpustakaan dapat dimanfaatkan oleh pengguna dengan kebutuhan dan kemampuan yang beragam.

Secara keseluruhan, terdapat lima pelajaran utama dalam transformasi perpustakaan. Transformasi harus berorientasi pada manusia dan kebutuhan pengguna, bukan hanya berfokus pada penerapan teknologi. Konsep smart library menekankan pentingnya integrasi layanan yang cerdas, saling terhubung, dan berorientasi pada pengguna. Kehadiran teknologi baru juga membuka berbagai peluang dalam proses penemuan informasi serta interaksi pengguna dengan pengetahuan. Selain itu, penerapan HCI, UX, dan aksesibilitas merupakan aspek penting untuk memastikan teknologi dapat digunakan dan memberikan manfaat secara optimal. Pada akhirnya, masa depan perpustakaan bergantung pada kemampuan untuk terus berinovasi secara bertanggung jawab dengan tetap mempertahankan peran dan keahlian profesional pustakawan.

Hal Baru dan Wawasan Baru dari Kegiatan UGC

1. Pergeseran Paradigma dari Akses Informasi ke Knowledge Experience

Salah satu wawasan baru yang diperoleh adalah adanya pergeseran proses pembelajaran di perpustakaan. Jika sebelumnya proses belajar cenderung mengikuti alur tradisional Search → Read → Understand, kini berkembang menjadi pengalaman belajar yang lebih imersif melalui tahapan Discover → Explore → Interact → Reflect → Learn. Hal ini menunjukkan bahwa perpustakaan tidak lagi hanya berperan sebagai tempat untuk menemukan dan membaca informasi, tetapi juga sebagai ruang yang memungkinkan pengguna mengeksplorasi, berinteraksi, merefleksikan, dan membangun pengetahuan melalui berbagai pengalaman belajar.

2. Prinsip Pemilihan Teknologi: Start with the Problem, Not the Trend

Wawasan baru lainnya berkaitan dengan prinsip pemilihan teknologi dalam pengembangan layanan perpustakaan. Teknologi seharusnya dipilih berdasarkan permasalahan dan kebutuhan nyata pengguna, bukan sekadar mengikuti tren yang sedang berkembang. Setiap teknologi yang diterapkan perlu memiliki tujuan yang jelas serta memberikan manfaat yang

dapat diukur. Dengan demikian, penerapan teknologi tidak hanya menjadi bentuk modernisasi perpustakaan, tetapi benar-benar menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas layanan.

3. AI sebagai Pelengkap (Complement), Bukan Pengganti Pustakawan

Kegiatan ini memberikan pemahaman bahwa AI tidak sepenuhnya menggantikan peran pustakawan, melainkan menjadi teknologi pendukung dalam penyelenggaraan layanan informasi. AI dapat dimanfaatkan untuk menangani pertanyaan umum dan menyediakan bantuan informasi selama 24 jam. Namun, pertanyaan yang lebih kompleks, khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan riset dan penelusuran informasi mendalam, tetap memerlukan keterlibatan pustakawan profesional. Oleh karena itu, kolaborasi antara teknologi AI dan pustakawan menjadi pendekatan yang lebih tepat dalam mengembangkan layanan perpustakaan.

4. Integrasi Aksesibilitas dan Perlindungan Privasi Data

Hal baru lain yang saya dapatkan adalah pentingnya menyeimbangkan pemanfaatan data dengan perlindungan privasi dan inklusivitas pengguna. Analisis terhadap pola penggunaan ruang dan fasilitas perpustakaan perlu dilakukan secara teragregasi agar tidak mengungkap riwayat bacaan maupun aktivitas individu pengguna. Selain itu, pengembangan layanan digital juga harus mempertimbangkan kesenjangan digital (digital divide) yang dapat menyebabkan sebagian kelompok pengguna mengalami keterbatasan dalam mengakses teknologi. Hal ini menunjukkan bahwa inovasi perpustakaan tidak hanya perlu memperhatikan kecanggihan teknologi, tetapi juga harus memastikan layanan tetap aman, inklusif, dan dapat diakses oleh seluruh pengguna.